3 ସଂଖ୍ୟାର କାହାଣୀ (A STORY OF NUMBERS)

3.1 ରୀମାର କୌତୁହଳ

ଏକ ଅଳସ ଅପରାହ୍ନରେ ରୀମା ଖଣ୍ଡିଏ ପୁରୁଣା ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବହି ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡିଗଲା । ସେ କାଗଜଖଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍କେତ ସବୁ ଦେଖି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା । "ଏହାସବୁ କ'ଣ ?"

କିଛି ହଜିଲା ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ପରି ସେ କାଗଜଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା । ତା'ବାପା କାଗଜଟିକୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ-ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏସିଆର ପଶ୍ଚିମଭାଗରେ ମେସୋପଟାମିଆ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାକ୍‌ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ନାମକ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରୁ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରୀମାର ଚକ୍ଷୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା । ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, "ଏହା କ'ଣ ସତ ? ଏହି ଅଜଣା ସଂକେତଗୁଡିକ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ?" ତାର କୌତୁହଳ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ।

ତାର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ବାପା ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଓ ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମୟକ୍ରମେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଗଣନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲା । ସେତେବେଳେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟର ବିବରଣୀ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଆଦିକୁ ଗଣନା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସଂପର୍କରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସମୟର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ, ଯଥା- ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଋତୁମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ସେଗୁଡିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ କହୁଥିଲେ ବା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ପରି ସେମାନେ ଲେଖୁ ନଥିଲେ ।

ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା । *ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା* ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 10 ର ଘାତ ଆଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହୁଛୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଏକ (eka), ଦଶ (dasa), ଶହ (shata), ହଜାର (Sahasra), ଅୟୁତ (ayuta) ଇତ୍ୟାଦି । ଏହିପରି 10^{12} ଓ ତା'ପର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକର ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ବଖଶାଳୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଶୂନ

ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେପରି 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2000ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଶୂନକୁ ବିନ୍ଦୁଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦଶଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ *ବଖଶାଳୀ* ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ (Bakshali Manuscript) (ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୨୨) ପ୍ରଥମ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭାବେ ଭାରତୀୟ 10 ସଙ୍କେତ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରବ ଜଗତକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାପଦ୍ଧତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମହାନ୍ ଫରାସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅଲ-ଖ୍ୱାରିଜିମ୍ (ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ "ଆଲଗୋରିଦିମ୍" ଶବ୍ଦ ନାମିତ ହୋଇଛି)ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ "*ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗଣନା*" (c-୪25) ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଅଲ-କିନ୍ଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକର ବ୍ୟବହାର (c-୪30) ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବ ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।

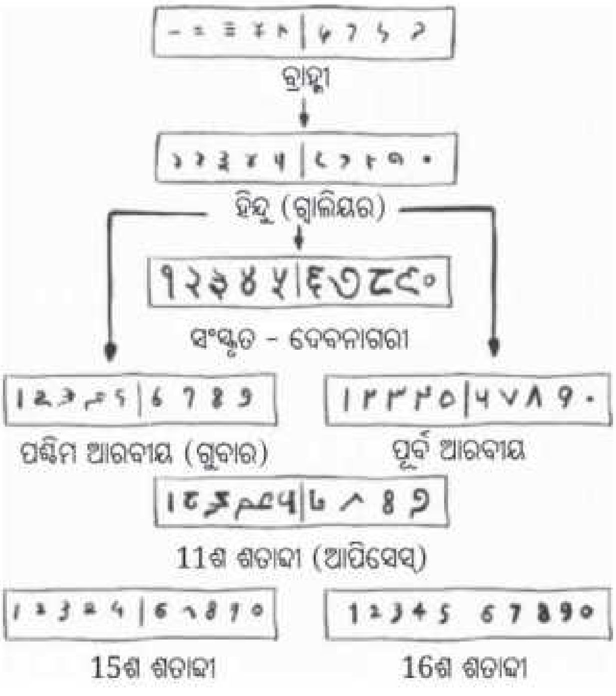
ଆରବ ଦୁନିଆର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା । ଅଲ-ଖ୍ୱାରିଜିମ୍‌ଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଇଟାଲୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଫିବୋନାସି ହିଁ ପ୍ରାୟ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁରୋପୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଓ ଲେଖାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ, ସେଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ନ ହୋଇଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା ।

"ଦଶଟି ସଙ୍କେତ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଓ ପରମମାନ ଥିବା) ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଭିନବ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟିହେଲା । ଏହି ଧାରଣା ଆଜିକାଲି ଏତେ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ ଯେ, ଏହାର ମହତ୍ୱ ଓ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ସରଳତା ଗଣନାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରେ ପାଟୀଗଣିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।

ପିଏରେ-ସାଇମନ୍ ଲାପ୍ଲାସ୍ (1749-1827)

ଏହାପରେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ।

ଯେହେତୁ ୟୁରୋପୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆରବ ଜଗତରୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ୟୁରୋପୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ''ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ'' ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲ-ଖ୍ୱାରିଜମି ଏବଂ ଆଲ-କିନ୍ଦିଙ୍କ ପରି ଆରବ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ, ୟୁରୋପୀୟ ଶବ୍ଦ ଓ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ୟୁରୋପ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଆଦିରେ ଏହି ଭୁଲ୍‌କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି "ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ", "ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ" ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ "ହିନ୍ଦୁ-ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ" । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ 'ହିନ୍ଦୁ' ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ।



ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ

ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ଝଲକ ଦେଖିବା । ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ବରଂ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣାର କ୍ରମ ବିକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ।

ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୂହରେ ଥିବା ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଧାରଣା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

ଗଣନ ପ୍ରଣାଳୀ (The Mechanism of Couinting)

ଧରାଯାଉ ଆମେ ଦଶହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ । ମନେକର ଆମର ଏକ 1 ଗାଈପଲ ଅଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି -

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

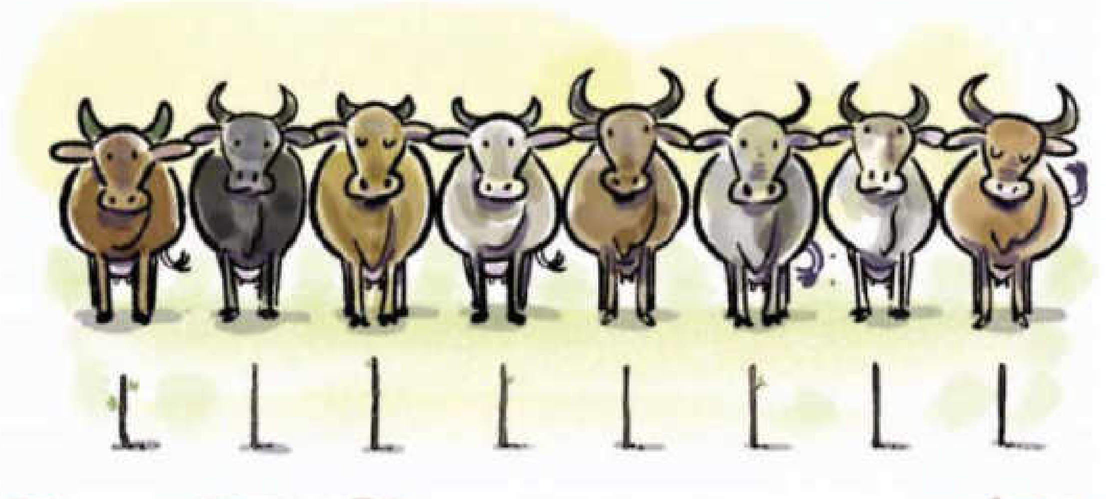
? ପ୍ର.1. ଘାସ ଚରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ?

? ପ୍ର.2. ପଡୋଶୀ ଘର ତୁଳନାରେ ଆମର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କି ?

? ପ୍ର.3. ଯଦି କମ୍, ତେବେ ଆଉ କେତୋଟି ହେଲେ, ପଡୋଶୀ ଘର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ ?

ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର କିପରି ସମାଧାନ କରିବା, ଆସ ତା'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ : ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗୋଡ଼ି, କାଠି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ମନେକର, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି ନେବା । ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଗାଈ ପାଇଁ ନେଇଥିବା କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସବୁ ଗାଈ ଫେରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ।



ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ କାଠି ସହିତ ସଂପର୍କିତ କରିବାର ଉପାୟଟି ହେଲା : ଦୁଇଟି ଗାଈ ଗୋଟିଏ କାଠି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଏକ-ଏକ ମେଳକ (one-to-one mapping) କୁହାଯାଏ । ଏହି ମେଳକ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ପାରିବା । ଏହା ତଳ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସଂଖ୍ୟା	ସଂଖ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା (କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି)
1	ǀ
2	ǀ ǀ
3	ǀ ǀ ǀ
4	ǀ ǀ ǀ ǀ
5	ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ
.	.
.	.
.	.

ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର (ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଓ ପ୍ରଶ୍ନ 3) ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ?

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ : ବସ୍ତୁ ବଦଳରେ, ଆମେ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ନାମର ମାନକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯେ କୌଣସି ଭାଷାର ଅକ୍ଷରର ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଏକ-ଏକ ମେଳକ କରିପାରିବା; ଗଣନ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରି ଯୋଡ଼ିବା । ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳକ କରିବା ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ 'a' ରୁ 'z' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ସୂଚାଇପାରିବା ।

ସଂଖ୍ୟା	ଧ୍ୱନି ବା ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା
1	*a*
2	*b*
3	*c*
4	*d*
5	*e*
.	.
.	.
.	.
26	*z*

କୌଣସି ସମୂହରେ 26 ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ତା'ର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

? ତୁମ ନିଜ ଭାଷାର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସୂଚାଇପାରିବ ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଲିଖିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।

ସଂଖ୍ୟା	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ସଂଖ୍ୟା	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX

? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ କି ? କିପରି ?

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ, ଗଣନା ଏବଂ ଏକ ସମୂହର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମାନକ ଅନୁକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ଅନୁକ୍ରମକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ମାନକ ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏକ-ଏକ-ମେଳକ କରି ଓ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରି ଗଣନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏକ ଅସୀମ ମାନକ ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଗଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ । କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅସୀମ ମାନକ ଅନୁକ୍ରମ/ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମୂହର ଜିନିଷମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅସୀମ ମାନକକ୍ରମ / ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତୃତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନକକ୍ରମ / ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତାର ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲା । ଏହାକୁ **ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** କୁହାଯାଏ । ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ୟୁରୋପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, କାରଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶିଖିବା ।

ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟ, ଯଥା– କାଠି, ଗୋଡ଼ି ବା ଶରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିଲା । କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ଚୀନ୍‌ର ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗଣନ ପାଇଁ ତିନୋଟିଯାକ ଉପାୟର ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ (Numerals) କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ; 0,1,5,36,193 ଆଦି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ । ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାସୂଚକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ସଂକେତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ନାମଗୁଡିକ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ।

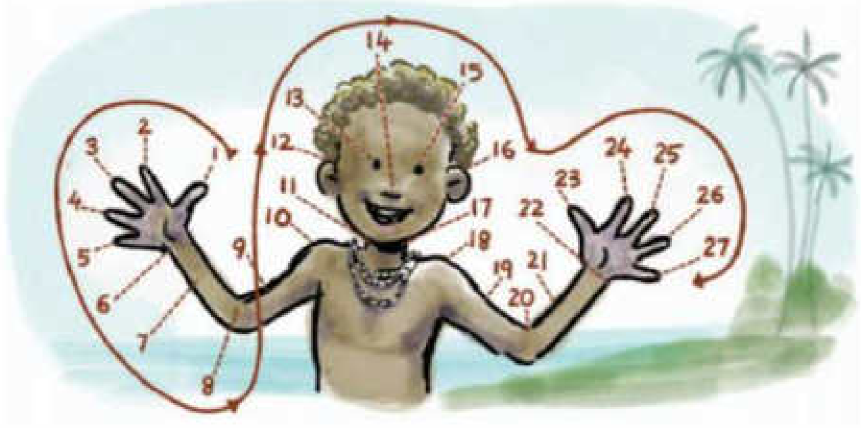
? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ମନେକର, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ/ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ । ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର ସଂଖ୍ୟାନାମ ବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ଦୁଇଟି କାଠି ନେଇ ବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ ଓ ହରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କର । (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା)
2. ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷର ସମାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଯଥା– 1 ପାଇଁ a ଓ 27 ପାଇଁ 'aa' ନେଇପାରିବା । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିବ ? ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅଛି । ତୁମେ ନିଜେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅଛି । (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା) (ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିବା)
3. ତୁମେ ନିଜେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

3.2 କେତେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ (Some Early Number Systems)

I. ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର (Use of Body Parts)

ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଗଣନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ଓ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ପପୁଆ ନିଉଗିନିର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ କିପରି ନିଜର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ମାନକ ଅନୁକ୍ରମ / ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦିଆଯାଇଛି ।



II. ହାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ (Tally Marks on Bones and other surfaces)

ସଂଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦାଗଦେବା ବା ଚିହ୍ନଦେବା କିମ୍ବା ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥ ଉପରେ କଟା ଚିହ୍ନ (ଗାର ଭଳି) ତିଆରି କରିବା । ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ **ଟାଲି ଚିହ୍ନ** ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ, ଗଣନା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ । ତେଣୁ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବସ୍ତୁର ମୋଟ ପରିମାଣ ସୂଚାଏ । ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିରେ କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ କାଠି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ 20,000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହିଭଳି ଗଣନା ଚିହ୍ନ ଥିବା ମନେ ହୁଏ । ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ ହେଉଛି ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼ ଓ ଲେବୋମ୍ବୋ ହାଡ଼ । 20,000 ରୁ 21,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଶାଙ୍ଗୋ ହାଡ କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଏହାଠାରୁ ପୁରୁଣା (ପ୍ରାୟ 44,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ।) ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲେବୋମ୍ବୋ ଆବିଷ୍କୃତ ଲେବୋମ୍ବୋ ହାଡ଼ରେ 29ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି । ଏହାକୁ ଗଣିତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ହୁଏତ ଏହା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଭାବେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରିଥାଇପାରେ ।

ଲେବୋମ୍ବୋ ହାଡ଼

ଇସାଙ୍ଗୋ ହାଡ଼

III ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ଗଣନା କରି ସଂଖ୍ୟାନାମ ପାଇବା :

(Number Names Obtained by Counting in Twos)

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୁମୁଲଗାଲ୍ (Gumulal) ନାମକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

ଗୁମୁଲଗାଲ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)

1. ଉରାପୋନ *(Urapon)*
2. ଉକାସର *(Ukasar)*
3. ଉକାସର - ଉରାପୋନ୍
4 ଉକାସର - ଉକାସାର
5. ଉକାସାର - ଉକାସାର - ଉରାପୋନ୍
6. ଉକାସାର - ଉକାସାର - ଉକାସାର

? ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ? 3ର ସଂଖ୍ୟାନାମ, 2 ଏବଂ 1 ସଂଖ୍ୟାନାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । 4 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାନାମ 2ଟି 2ର ସଂଖ୍ୟା ନାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି ।

? ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାନାମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତାହା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ?

ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ 2, 2 କରି ଗଣାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସଂଖ୍ୟାନାମଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇଛି :

$3 = 2+1,\ 4 = 2+2,\ 5 = 2+2+1,\ 6 = 2+2+2$

ଗୁମୁଲ୍‌ଗାଲ 6 ରୁ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ *'ରାସ' (ras)* କହୁଥିଲେ ।

ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୁସମେନ୍ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ତିନି ସଂପ୍ରଦାୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଂପର୍କ ନ ଥିଲା । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସମାନତା ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିପାରିଥିଲେ । ଐତିହାସିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ?

ଏହାର ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇପାରେ ଯେ, ସେହି ତିନୋଟି ସଂପ୍ରଦାୟର ସାଧାରଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଯଦିଓ ଗୁମୁଲଗାଲର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସଂପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ହୋଇଥିଲା । ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଟାଲି ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ଗଣନା କରିବା (ଯୋଡା ଗଣନା) ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ । ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ନିମ୍ନମତେ ସାଧାରଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମୂହ / ଦଳକରି ଗଣନା କରିବା (ଯେପରି ଗୁମୁଲଗାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ 2କୁ ନିଆଯାଇଛି) ଏବଂ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମାହାର ସହିତ ଜଡିତ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ସମାହାର ହେଉଛି 2, 5, 10 ଓ 20 । ତୁମେ ରୋମାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ 5ରେ (ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ନେଇ) ଗଣନା କରିବାର ଧାରଣା ପାଇପାରିବ ।

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୂହର ଆକାରରେ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏହି ଧାରଣା ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ।

ଜିନିଷ / ବସ୍ତୁଗୁଡିକୁ ସମୂହ / ଦଳକରି ଗଣିବାର ଧାରଣା ପଛରେ ଏହି ନିହିତାର୍ଥ ଥାଇପାରେ ଯେ ଜିନିଷର ସମୂହ / ଦଳର ଆକାରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ (ପରିମାଣ) ଜାଣିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନର ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏବେ ତଳ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗଣନା କରିବା ।

ତୁମେ ସମୂହରେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦେଖି (ଗଣନା ନ କରି) ତୁରନ୍ତ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବ ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି 5 କିମ୍ବା ଅଧିକ ବସ୍ତୁର ସମୂହକୁ ଗଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

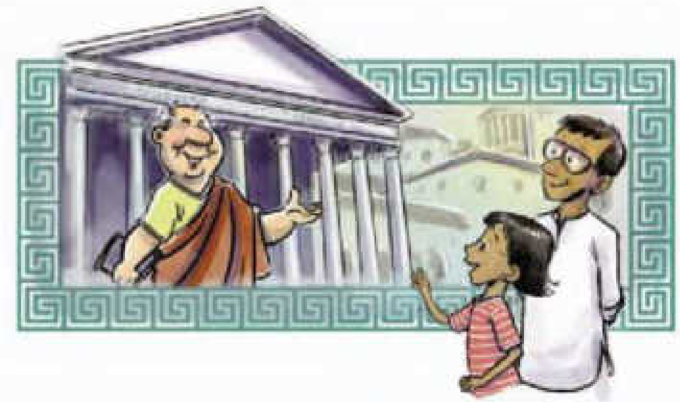
ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଏହି ଧାରଣାର ସୀମିତତା ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୂହକୁ (ଧରାଯାଉ 5ଟି ଚିହ୍ନକୁ) ଏକ ନୂତନ ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରର ସମୂହକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ? କେବଳ 5 ର ସମୂହରେ ଗଣନା କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ 1345କୁ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଟାଲି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ / ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ।

IV ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ (The Roman Numerals)



ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସାରଣୀରେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିଛୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ 1 ପାଇଁ I, 5 ପାଇଁ V 10 ପାଇଁ X ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ 10ର ସର୍ବାଧିକ ଗୁଣିତକରେ, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ 5ର ଗୁଣିତକରେ ହିସାବ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ 1 ର ଗୁଣିତକରେ ଦଳଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ : ଆମେ 27 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେବା $27 = 10 + 10 + 5 + 1 + 1$

ତେଣୁ ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ 27 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି XXVII, 50 କୁ XXXXX ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ସଂକେତ L ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯେପରି 4 ହେଉଛି 5 ଠାରୁ କମ୍ ଓ ଏହାକୁ IV ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି 40 ହେଉଛି 50 ରୁ କମ୍, ଯାହାକୁ XL ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସହ ପରିଚିତ ନଥିଲେ । ବେଳେବେଳେ 40 କୁ ସେମାନେ XXXX ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ।

ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେକ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆନୂଆ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ।

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1,000

"ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ରୋମାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୂଆ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ କେତେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2367 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବିଚାର କରିବା ଏହାକୁ 1000 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ, ଯେପରିକି ଯେତେ ସମ୍ଭବ 1000, 500 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନେବା । ଆମେ ପାଇବା :

2367 = 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1

ତେଣୁ ରୋମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 2367ର ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ହେଉଛି MMCCCLXVII

? ନିଜେ କରି ଦେଖ :

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ ରୋମାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ।

(i) 1222 (ii) 2999 (iii) 302 (iv) 715

ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ଏହି ରୋମାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରୁ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମ୍‌ରେ ବିକଶିତ ହେବା ପରି ମନେହୁଏ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଅଧିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସହିତ ଏହା ସମଗ୍ର ଇଉରୋପରେ ପ୍ରସାରଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଏହି ପଦ୍ଧତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଆକାରକୁ ନେଇ ଦଳଭୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୂହର ଆକାରର କ୍ରମ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେଗୁଡିକୁ ବଡ଼ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସୁବିଧା ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ।

ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ତୁଳନାତ୍ମକ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥିଲା ।

? **ଉଦାହରଣ :** ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ ହିନ୍ଦୁସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

(a) CCXXXII + CCCCXIII

ଆମେ ମୋଟ I, X ଏବଂ C ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳଭୁକ୍ତ କରିବା । C ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 5ଟି C (100)ରେ ଗୋଟିଏ D(500) ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯୋଗଫଳଟି ହେଉଛି

D
CCXXXII
CCCCXIII

XL V
DC XXX II = DCXLV
X III

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କର :

ଚେଷ୍ଟା କର

(b) LXXXVII + LXXVIII

? ରୋମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ତୁମେ କିପରି ଗୁଣନ କରିବ ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିଗୁଡିକର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର :

V × L,   L × D,   V × D,   VII × IX

ରୋମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ **ଆବାକସ୍** ନାମକ ଏକ ଗଣନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗରେ ଏହା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା । ତେବେ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଏପରି ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ, ଇତିହାସର ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତା'ର ପୂର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବା ଭଲ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1 ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପର ଏକ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାନାମର କ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଚିନ୍ତା କରି କହ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଥିଲେ ? (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

2 2 ର ସମୂହ ନେଇ ଗଣନା କରିବା ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 6 ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁମୁଲଗାଲ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (+, −, ×, ÷) ସଂପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କର (ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି) । (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର :

(i) (ଉକାସର-ଉକାସର-ଉକାସର-ଉକାସର-ଉରାପୋନ) + (ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉରାପୋନ)

(ii) (ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉରାପୋନ) – (ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର)

(iii) (ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉରାପୋନ) × (ଉକାସର - ଉକାସର)

(iv) (ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର - ଉକାସର) ÷ (ଉକାସର - ଉକାସର)

3. ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

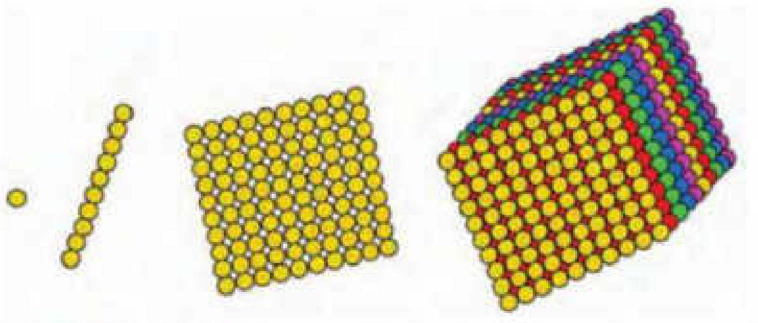
4. ଏହି ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବା ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

3.3 ଆଧାରର ଧାରଣା (The Idea of a Base)

1. ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ (The Egyptian Number System)

ଏବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ବେଳକୁ ମିଶର ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା । ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମୂହ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଗୋଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା କଳ୍ପନା କର । ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 । ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା (1)ର 10 ଟି ସଂଗ୍ରହର ସମୂହ ନେଲେ 10 (ଦ୍ୱିତୀୟ) ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ । ଏବେ 10 ଟି ଗୋଡ଼ିଥିବା ସମୂହରୁ 10 ଟି ନେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 10×10=100 ପାଇବା ଓ ଏହିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ।



ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶ ଗୁଣ ଅଟେ । ଯେହେତୁ 1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା, ସେଗୁଡିକ ସବୁ 10 ର ଘାତ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଙ୍କେତଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି ।

1 $\quad$ 10 $\quad$ 10^2 $\quad$ 10^3 $\quad$ 10^4 $\quad$ 10^5 $\quad$ 10^6 $\quad$ 10^7

ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି, ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ / ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 324 କୁ 100 +100 + 100 +10 + 10 + 4 ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୨୨୨ ∩∩ IIII ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ।

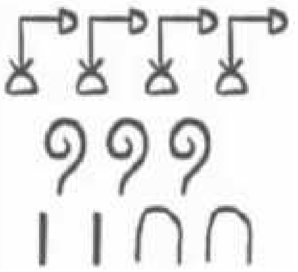
? ନିଜେ କରି ଦେଖ –

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ।

   1023, 2660, 784, 1111, 70507

2. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ?

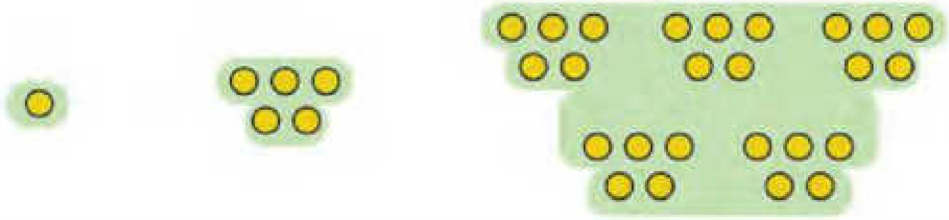
(i)

(ii) 

II ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ବିବିଧତା ଏବଂ ଆଧାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା (Variations on the Egyptian System and the Notion of Base)

? ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ 10 ଟି ସମୂହକୁ ଏକାଠି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ (ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି), ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ 5 ଟି ସମୂହକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ପାଇପାରିବା କି ? ଏହି 5 ସମୂହକୁ ଯେ କୌଣସି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଆସ, ଆମେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା । ମନେକରାଯାଉ 1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା । ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା (1) ର 5 ଟି ସମୂହକୁ ଏକାଠି କର । ଏବେ ମିଳିଥିବା ଆକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଉ । ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା (5) ର 5 ଟି ସମୂହକୁ ଏକାଠି କର । ଏହାର ଆକାରର ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା $5 \times 5 = 25$ ହେଉ । ଏବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା (25) ର 5 ଟି ସମୂହକୁ ଏକାଠି କର । ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା $5 \times 25 = 125$ ପାଇବା ।



ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣ ଅଟେ । ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 1, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ 5 ର ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।

$5^0 = 1$	$5^1 = 5$	$5^2 = 25$	$5^3 = 125$	$5^4 = 625$	$5^5 = 3125$
△	□	⬡	○	∼	↑

? ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 143 କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର ।

143 ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା $5^3 = 125$

125 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମୂହରେ ପରିଣତ କରିବା ।

ଆମ ପାଇବା $143 = 125 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1$ ତେଣୁ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀରେ 143 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ।

○□□□△△△

ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ –

(a) ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ 1 ଅଟେ ଏବଂ

(b) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ n-ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା (n) ଗୁଣନ କରାଗଲେ ମିଳିବ, ତାହାକୁ **n -ଆଧାର** ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ।

ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ତାହା 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ । ଗୋଟିଏ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ସାରଣୀ – 2 ରେ ଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ । 15, 50, 137, 293, 651

2. ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି, ଯାହାକୁ 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ? ଯଦି ହଁ କାହିଁକି, ଯଦି ନା କାହିଁକି ନୁହେଁ ?

3. ଗୋଟିଏ 7 – ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କର ।

ସାଧାରଣତଃ n-ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ହେବ ସ୍ଥିର କର ।

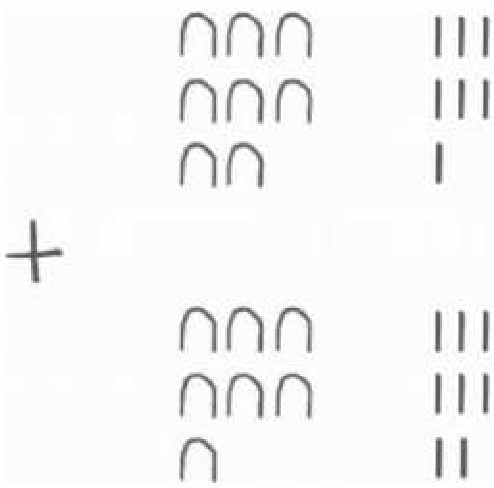
n- ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 'n' ର ଘାତ ସଂଖ୍ୟା $n^0 = 1, n, n^2, n^3, ...$ ।

n- ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ସୁବିଧା

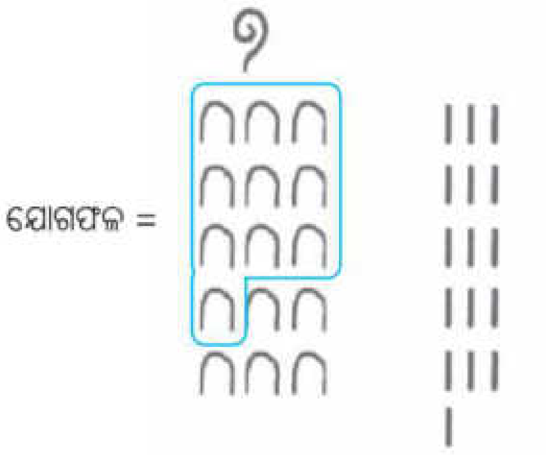
ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ?

ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେତେକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରିବା ।

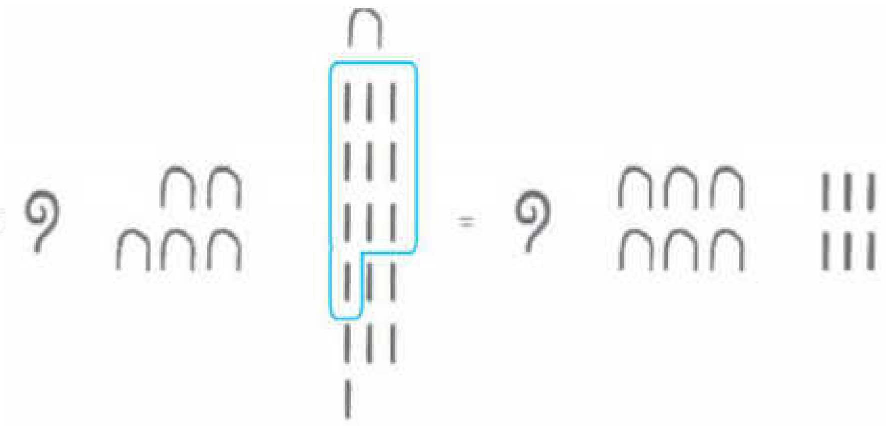
? **ଉଦାହରଣ :** ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକର :



ଆମେ I ଏବଂ ∩ ର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୂହଭୁକ୍ତ କରିବା । ଏଠାରେ ମୋଟ ହେଉଛି 15 ଟି ∩ ଏବଂ 15 ଟି I ଅଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ 10 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୭, ତେଣୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବାକୁ ନିମ୍ନ ପରି ଆଉଥରେ ଦଳଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।



ଯେହେତୁ 10 ଟି 1 କୁ ∩ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା

ଯୋଗଫଳ = 

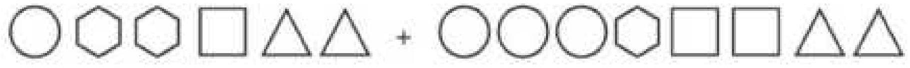
? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ନିମ୍ନ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକର ।

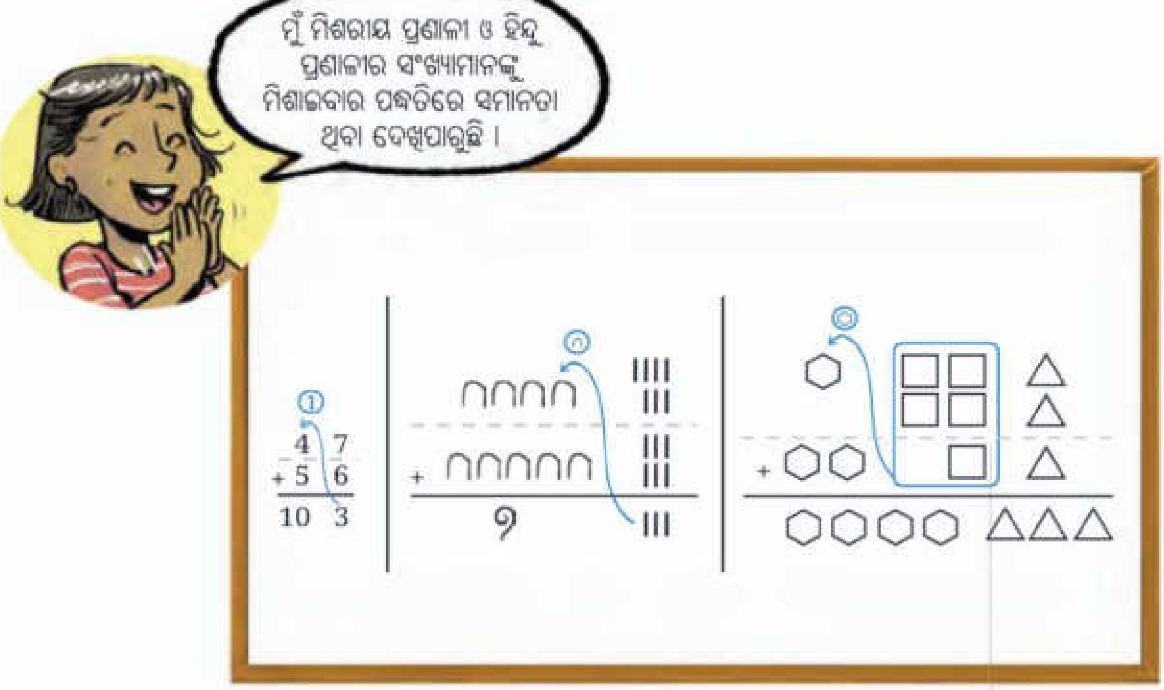
(i)

(ii)

2. 5 ଆଧାରବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକର :



ମନେରଖ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଗୁଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ ।



ଏକ n ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗକୁ ରୋମାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗ ସହ ତୁଳନା କର । ରୋମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମୂହୀକରଣ (grouping) ଏବଂ ପୁନଃସଜ୍ଜିକରଣ (rearranging)କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସମାନ ଆକାରରେ ସମୂହୀକରଣ ବା ଦଳଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ ସଂପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀର ସୁବିଧା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟାପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଗୁଣନ କରିବ ?

ଆସ, ଦୁଇଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାନେଇ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

? 1. ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ 𓎆 (10) ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନକାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କର ।

(i) 𓎆 × 𓎆 (ii) 𓍢 × 𓎆 (iii) 𓆼 × 𓎆 (iv) 𓂭 × 𓎆

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା 10 ର ଘାତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ 10 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଘାତର ବୃଦ୍ଧିହୁଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ।

? 2. ଯେ କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ (10^2) ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କର ।

(i) 𓎆 × 𓍢 (ii) 𓍢 × 𓍢 (iii) 𓆼 × 𓍢 (iv) 𓂭 × 𓍢

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନଗୁଡ଼ିକ ସଂପାଦନ କର –

(i) 𓎆 × 𓆐 (ii) 𓍢 × 𓆼 (iii) 𓆼 × 𓆼 (iv) 𓂭 × 𓁨

ଅର୍ଥାତ୍, ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଆଉ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

? ଏହି ଧର୍ମ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କି ? ଯେକୌଣସି ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 𓎆 (10) ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ ସଂପର୍କରେ ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ?

(i) 𓍢𓍢 × 𓎆

𓍢𓍢 ସହିତ ସମାନ 𓍢 + 𓍢

ତେଣୁ 𓍢𓍢 × 𓎆 = (𓍢 + 𓍢) × 𓎆

ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତେଣୁ

(𓍢 + 𓍢) × 𓎆 = 𓍢 × 𓎆 + 𓍢 × 𓎆

= 𓆼 + 𓆼

= 𓆼𓆼

(ii) 𓍢𓎆𓎆| × 𓎆

𓍢𓎆𓎆| ସଂଖ୍ୟାଟି 𓍢 + 𓎆𓎆 + | ସହିତ ସମାନ ।

𓍢𓎆𓎆| × 𓎆 = (𓍢 + 𓎆𓎆 + |) × 𓎆

ଏଠାରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କି ? ଯେହେତୁ ଏହା $(a+b)\times n$ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ରୁ ଅଧିକ ପଦ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ $(a+b+c)\times n = an+bn+cn$; ତେଣୁ

(𓍢 + 𓎆𓎆 + |) × 𓎆 = (𓍢 × 𓎆) + (𓎆𓎆 × 𓎆) + (| × 𓎆)

= 𓆼 + 𓍢𓍢 + 𓎆

= 𓆼𓍢𓍢𓎆

? ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ∩ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବାର ସରଳ ନିୟମ କ'ଣ ହେବ ?

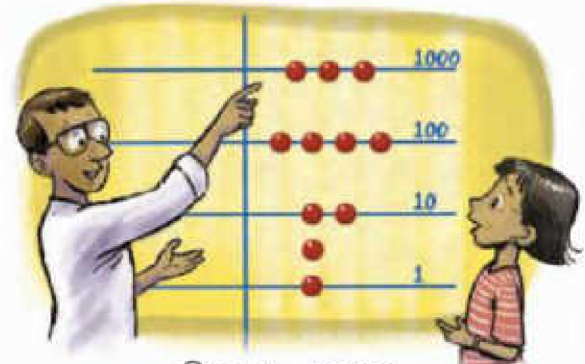
ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ ସଂପୃକ୍ତ । ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଆଉ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ପରିପ୍ରକାଶରେ ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରିବାରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି;

ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଧାରଣା ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀର କ୍ରମବିକାଶ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ।

ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଆବାକସ୍ :

ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ହିସାବକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର/ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଆବାକସ୍, ଏହା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଧାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଚିତ୍ର **3.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି କେତୋଟି ସିଧା ଧାଡ଼ି, 1 ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ରଡ (ରେଖା)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରେଖା / ଧାଡ଼ି ଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାତସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 3.1 : ଆବାକସ୍

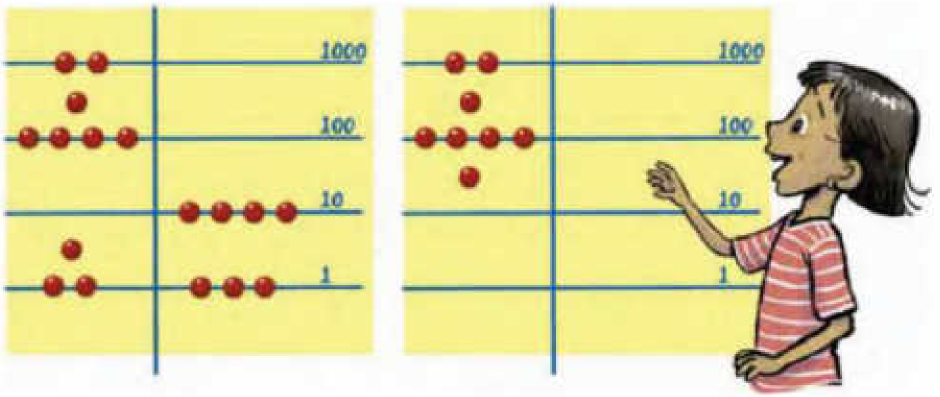
ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଭଳି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା । ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା (10 ର ଘାତ)ରେ ଦଳଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛୁ । ଯେତୋଟି ଗୋଲି (ଗୋଟି) ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲି (ଗୋଟି) ସେହି ଧାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ (10 ର ଘାତ)କୁ ସୂଚାଇବ । ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା

ଏକ ଗୋଲି (ଗୋଟି)ର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଂଖ୍ୟା 3426 କୁ ନେବା । ଏହାକୁ ନିମ୍ନମତେ ଦଳଭୁକ୍ତ (ସମୂହୀକରଣ) କରାଯାଇପାରିବ ।

$3426 = 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

ଚିତ୍ର 3.1 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । 6 ଟି ଏକକ କିପରି ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟକର ।

ଆବାକସ୍ କିପରି ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ଏକ ଧାରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସରଳ ଯୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରିବା । ଯେପରି: 2907 + 43 । ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆବାକସ୍‌ରେ ଭୂଲମ୍ବ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗଫଳ କିପରି ପାଇପାରିବା ?



ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଓ ଏହାର ଉପରଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଟି (ଗୋଲି) ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଧାଡ଼ିରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 10 ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ ?

ସୂଚନା : ଏହି ସମସ୍ୟାଟିରେ 7 ଏକକ ଏବଂ 3 ଏକକ ମିଶି 10 ଏକକ ହେଉଛି ଯାହାକୁ 10 କୁ ସୂଚାଉଥିବା ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ (1) ଗୋଟି (ଗୋଲି) ରେ ସୂଚାଯାଇଛି ଓ ଏହା ଧାଡ଼ିର ଟିକିଏ ଉପରକୁ ରଖାଯାଇଛି ।

III ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଅସୁବିଧା (Shortcomings of the Egyptian System)

ଯଦିଓ ମିଶରୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କୋଟି (10^7) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଥିଲା, ତଥାପି ସେଥିରେ କେତେକ ଅସୁବିଧା ଥିଲା :

ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ 10ର ବଡଘାତ ପାଇଁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅସୀମକ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଏଠାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର କ୍ରମବିକାଶ ଇତିହାସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ଧାରଣା କେବଳ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେନାହିଁ ବରଂ ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ଓ ଗଣନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ଏପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ଯାହାକୁ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ସଂକେତ 10 ଥରେ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିଥାଏ ? କାହିଁକି ନୁହେଁ ?

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

2. 4 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ନିଜର ଏକ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟିକର ଏବଂ 1 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ ।

3. ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ନିୟମ ଲେଖ ।

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

3.4 ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପରିପ୍ରକାଶ (Place Value Representation)

I. ମେସୋପଟାମୀୟ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ (The Mesopotamian System)

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ, ପ୍ରାଚୀନ ମେସୋପଟାମିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା 60 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଷଷ୍ଠାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ (Sexagesimal System) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାୟ ।

ଏଥିରେ 60 କୁ ଆଧାର ଭାବରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 60 ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ (ଯେପରିକି- ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦ୍ରମାସର ଅବଧି 30 ଦିନ, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର ଧରିନେଲେ, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଗୁଥିବା, ସମୟ, ଭଗ୍ନାଂଶଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ (ଏଠାରେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ) ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ - 1,10, 60, 600, 3600, 36000.... କେବଳ 60 ର ଘାତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ମେସୋପଟାମୀୟ ଷଷ୍ଠିତମିକ ଷଷ୍ଠାଂଶପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ବାବିଲୋନୀୟ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମୟ ମାପିବା ଏକକ - ଯଥା 1 ଘଣ୍ଟା = 60 ମିନିଟ୍ = 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ।

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ 𒁹 ପାଇଁ 1 ଏବଂ 10 ପାଇଁ 𒌋 ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।

ଆସ ଏବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମାନ୍ୟ ବିରାମ ଦେବା, ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବା ମେସୋପଟାମୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ସଂପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ଆସ ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରି ଲେଖିବା-

1   60 $60^2 = 3600$ $60^3 = 216000$ ...

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିଥାନ୍ତୁ; କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ମନେରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପରିଚିତ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ 1, 2, 3...... ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛୁ ।

ସଂକେତ 𒁹 ଏବଂ < ବ୍ୟବହାର କରି 1 ରୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିମ୍ନମତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ-

1   2   3   4   5   6   7   8   9

10   11   12   20   30   40   50   59

ମେସୋପଟାମୀୟ ଟାବଲେଟର ପ୍ରତିରୂପ

? **ଉଦାହରଣ :** ଆସ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ 640 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା, ଏହାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳଭୁକ୍ତ କଲେ ଆମେ ପାଇବା- $640 = 10 \times 60 + 40$

ଯଦି ଆମେ ମିଶରୀୟ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 10 ◇1 s ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ 40 କୁ 4 < s ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ।

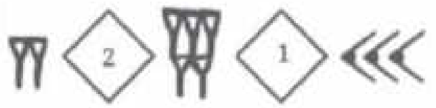
? ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି ? ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ନିମ୍ନରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ।

ଯାହାକୁ ଦଶଟି 60 ଏବଂ ଗୋଟିଏ 40 ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ସମୀକରଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

? **ଉଦାହରଣ :** ଆସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାନେଇ ଚେଷ୍ଟାକରିବା

$7530 = (2) \times 3600 + (5) \times 60 + 30$

ତେଣୁ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମ୍ନମତେ ହେବ ।



ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 60 ର ଘାତରେ ଦଳଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, 60 ର କୌଣସି ଘାତ 60 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକଥର ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 କୁ ଦଳଭୁକ୍ତ କରି 60 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେବା –

$(1) \times 3600 + (70) \times 60 + 2 = (1) \times 60^2 + (60 + 10) \times 60 + 2$

$= (1) \times 60^2 + 60^2 + (10) \times 60 + 2$

$= (2) \times 60^2 + (10) \times 60 + 2$

ଅର୍ଥାତ୍ 1 ରୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ (ପରିଚିତ ସଂଖ୍ୟା) ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ । ଏବେ, ଯଦି ଆମେ 60 ର ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପାଇଁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ସଂମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?

	640	7530
ଆମର ପୂର୍ବ ପରିପ୍ରକାଶ		
ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ		

ମେସୋପଟାମିଆର ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ସଙ୍କେତ ସବୁ 1 ର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଙ୍କେତସବୁ 60ର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି 3600 ର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି । ଯେତେବେଳେ 60 ର କୌଣସି ଘାତ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ଛଡାଯାଉଥିଲା ।

ଆମେ ଯେପରି ଏହି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମେସୋପଟାମିଆର ଲୋକମାନେ ସେହିପରି ଏହି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏନାହିଁ । କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ 1 ଏବଂ 60 ପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ସମାନତା ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟଶିତ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ ।

? ନିଜେ କରିଦେଖ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମେସୋପଟାମୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ।

   (i) 63 (ii) 132 (iii) 200 (iv) 60 (v) 3605

ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମେସୋପଟାମୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାପାଇଁ ଏକ ଅସୀମ ସଂକେତ କ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛି ।

ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ (ଏକ ଆଧାର ଥିବା) ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ସଂପୃକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ତାହାକୁ **ସ୍ଥାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ (Positional Number System) ବା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ** (Place Value System) କୁହାଯାଏ । ସଂଖ୍ୟାପଦ୍ଧତିର ବିକାଶର ଇତିହାସର ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଏହି ଧାରଣା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାର ଅସୀମ ଅନୁକ୍ରମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ମେସୋପଟାମୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସଂଖ୍ୟା ପଠନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

? 60 ର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । 3600 ର ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ହେବ ?

ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଭଳି ସଂକେତ ବ୍ୟବଧାନ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଥିବା ଖାଲିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରଚନାରେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର । ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂରଚନାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ।

ସଂଖ୍ୟା	1	60	3600	12	602	36002
ଆମର ପରିପ୍ରକାଶ	𒁹	𒁹	𒁹	𒌋𒈫	𒌋 𒈫	𒌋 𒈫
ମେସୋପଟାମୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ	𒁹	𒁹	𒁹	𒌋𒈫	𒌋𒈫	𒌋𒈫

କେଉଁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ 60 ର କେଉଁ ଘାତ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ତାହା ଖୋଜିବାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହେତୁ, ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଆମ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା 60 ର ବିଭିନ୍ନ ଘାତପାଇଁ ସଂକେତଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ବ୍ୟବହାର କର । 3600 ର ପରିପ୍ରକାଶ ପରି ଦୁଇଟି ସଂକେତ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଲିସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ।

ଖାଲିସ୍ଥାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେସୋପଟାମିଆର ଲୋକମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନଧାରକ (Place holder) ସଂକେତ ≮ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏହା ଆମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 0 (ଶୂନ) ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶୂନ (ଯେଉଁ ସଂକେତ କିଛି ନାହିଁକୁ ସୂଚାଏ) ର ଆବଶ୍ୟକ ମାନରେ ସ୍ଥାନ ଧାରକ ଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ଖାଲି ସ୍ଥାନରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥାନ ଧାରକର ସଂକେତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକର ମଝିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଶେଷରେ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ 3600 ଭଳି ସଂଖ୍ୟାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ।

II ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ : (The Mayan Number System)

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାରେ ମାୟା ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ସଭ୍ୟତା ତୃତୀୟରୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଭ୍ୟତା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଯାହା ଏସିଆର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଦ୍ଧତି ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 0 ଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନଧାରକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହା ଏକ ଶାମୁକା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ

ପ୍ରାୟତଃ 20 – ଆଧାରବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ

ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା

$1, 20, 20 \times 18 = 360, 20^2 \times 18 = 7200,$

$20^3 \times 18 = 144000$

ସଂକେତ ହେଉଛି 0 • ହେଉଛି 1 —— ହେଉଛି 5

ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂଲମ୍ବରେ ସଜାଯାଇଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା

ଏହାକୁ କିପରି ପଢ଼ାଯିବ

ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ	ଉପରୁ ତଳକୁ ସଜାଯାଇଥିବା ସଂକେତ	ସଂକେତର ଅର୍ଥ
360	• • • •	4
20		11
1		0

$= (4) \times 360 + (11) \times 20 + (0) \times 1$

$= 1660$

ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ । ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି 400 ସଂଖ୍ୟା ବଦଳରେ 360 କାହିଁକି ଥିଲା ? କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ।

ସେମାନେ 1 ପାଇଁ ଡଟ୍, ଏବଂ 5 ପାଇଁ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏଗୁଡିକ 1 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ସଂକେତ ସେଟ୍ 1 ର ଅନୁରୂପ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତା'ଉପର ସଂକେତ ସେଟ୍ 20 ର ସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ସବୁଠାରୁ ଉପର ସଂକେତ 360ର ସେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ।

? ମାୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶ କର ।

(i) 77 (ii) 100 (iii) 361 (iv) 721

ଯେହେତୁ ମାୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏକ 20 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଗଣନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଶୂନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନଧାରକ ସଂକେତର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ବି କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ସଂଖ୍ୟାନାମରେ 20 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ।

III ଚୀନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ (The Chinese Number System)

ଚୀନ୍ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପରିମାଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ରଡ୍ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ।

ରଡ୍ (rod) – ଆଧାରିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ **ରଡ୍ ସଂଖ୍ୟା** କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ ଆମେ ରଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଚୀନ୍‌ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ହିସାବ କରିବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା । ଚୀନ୍‌ରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ରଡ୍ (rod) ସଂଖ୍ୟା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଏହା ଏକ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ (10 ଆଧାର) ଥିଲା । 1 ରୁ 9 ପାଇଁ ସଂକେତ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନଭଳି ଥିଲା :

ଚୀନ୍ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ

10 – ଆଧାର କିମ୍ବା ଦଶମିକ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ଜୋଙ୍ଗ୍	𝍠	𝍡	𝍢	𝍣	𝍤	𝍥	𝍦	𝍧	𝍨
ହେଙ୍ଗସ୍	𝍩	𝍪	𝍫	𝍬	𝍭	𝍮	𝍯	𝍰	𝍱

ଟିପ୍ପଣୀ : ଜୋଙ୍ଗ (Zongs) ଏକକ, ଶହ, ଦଶହଜାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ହେଙ୍ଗସ୍ (Hengs) ଦଶ, ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୂଚାଏ ।

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 𝍪 𝍥 𝍫 𝍣

ଏହାକୁ କିପରି ପଢ଼ିବେ ?	2 (ହେଙ୍ଗ୍) 𝍪	6 (ଜୋଙ୍ଗ୍) 𝍥	3 (ହେଙ୍ଗସ୍) 𝍫	4 (ଜୋଙ୍ଗ୍) 𝍣
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ	10^3	10^2	10	1

$$= (2) \times 10^3 + (6) \times 10^2 + (3) \times 10 + (4) \times 1$$

$$= 2634$$

数学

ମେସୋପଟାମିଆ ମାନଙ୍କ ପରି ରଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଛାଡିବାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏକରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକେତ ଗୁଡିକର ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମାନ ଆକାର ହେତୁ ମେସୋପଟାମିଆନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ଥିଲା ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ରଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଓ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମାନତା ଥିଲା । ଚୀନ୍ ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଶୂନ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ସହ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

IV ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ :

? ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡିକର କ୍ରମବିକାଶରେ ହିନ୍ଦୁ / ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ? ଏହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ କ'ଣ ? ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କି ?

ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ

ଦଶ-ଆଧାର କିମ୍ବା ଦଶମିକ

ଦଶଟି ସଂକେତ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 375

ଏହାକୁ କିପରି ପଢ଼ାଯିବ	3	7	5
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ	10^2	10	1

$= (3) \times 10^2 + (7) \times 10 + (5) \times 1$

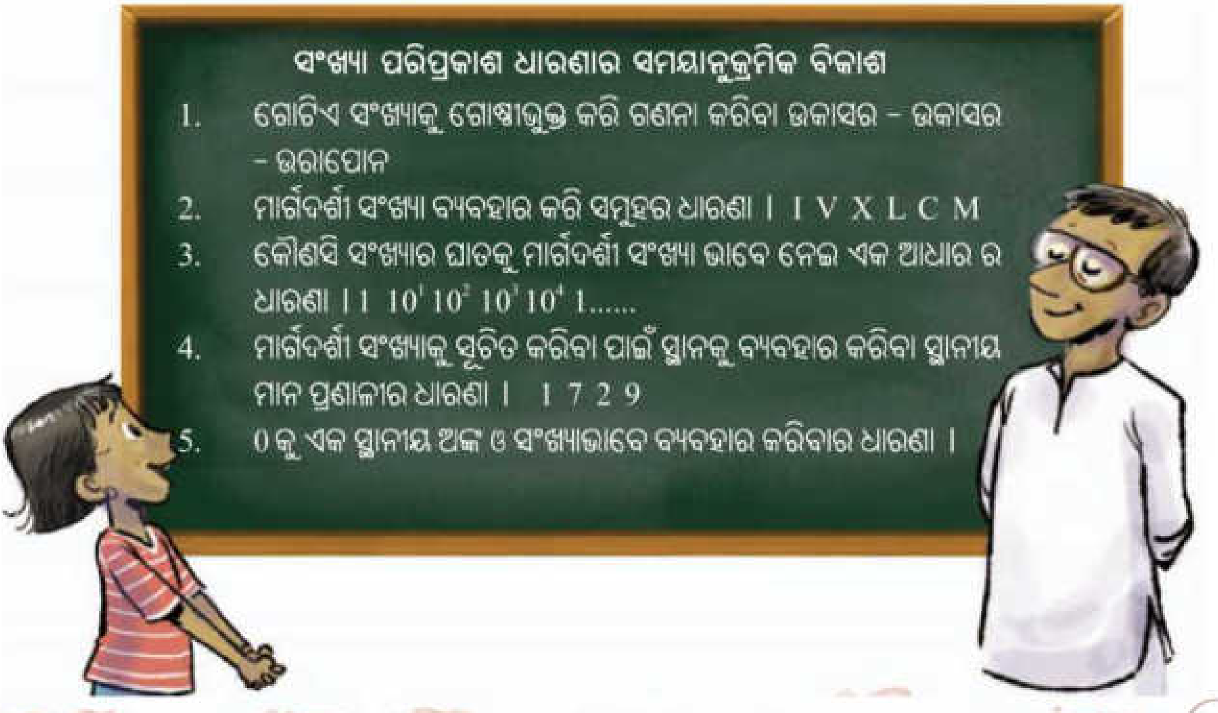
$= 375$

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅତିକମ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ରୁ '0' ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ରହିଛି । 0 କୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଙ୍କଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ

ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । '0' କୁ ଏକ ଅଙ୍କ ଭାବରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ଏକ ସଫଳତା ଥିଲା, ଯାହା ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଗଣିତରେ, ଶୂନ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ସ୍ଥାନଧାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସଂଖ୍ୟା '0' ର ଗାଣିତିକ ଧର୍ମ (ଯଥା, 0 ସହିତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗକଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 0କୁ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କଲେ '0' ମିଳିଥାଏ) ଯାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ 499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର *ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ* ପୁସ୍ତକରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପରି 0 ର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଉପରେ ଜଣେ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରେ ସଂହିତାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିଥିଲୁ ।

0 କୁ ଅନ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଏକ ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ **ରିଙ୍ଗ** (Ring) କୁହାଗଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସେଟ୍ ଯାହା ଯୋଗ, ବିୟୋଗ ଏବଂ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂବୃତି ନିୟମ ସେହି ସେଟ୍‌ର ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗକଲେ, ବିୟୋଗ କଲେ କିମ୍ବା ଗୁଣନ କଲେ ଯାହା ଫଳ ମିଳେ ତାହା ସେହି ସେଟ୍‌ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଳନ କରେ । ଏହି ନୂତନ ଧାରଣାଗୁଡିକ ଆଧୁନିକ ଗଣିତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବୀଜଗଣିତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

ଆଶା କରାଯାଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ତୁମକୁ ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ଓ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିସାବ କରିବାର ଧାରଣାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବ । 0 ର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଉଦ୍ଭାବକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ – ଯାହା ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ହିସାବ କରିବା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ତା ପଛରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଇତିହାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଗଭୀର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ।



? ନିଜେ କରିଦେଖ

1. ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ଚୀନ୍ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜୋଙ୍ଗ (Zong) ଏବଂ ହେଙ୍ଗ (Heng) ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରୁଥିଲେ ? ଯଦି କେବଳ ଜୋଙ୍ଗ (Zong) ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ 41 କୁ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ? ଯଦି କ୍ରମରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଖାଲିଯାଗା ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ କି ? (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା)
2. 'ଉକାସାର' ଏବଂ ''ଉରାପୋନ''କୁ ଅଙ୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ କର । ଗୁମୁଲଗାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କର ।
3 ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ହିନ୍ଦୁସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଏବଂ 0 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଯଦି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ 0 ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ?
4. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ 10 କୁ ଆଧାରରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କାରଣ ମଣିଷର 10 ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କେବଳ ୪ ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ? ଯଦି ଆମେ 10 ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ କୁ ଆଧାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ? ସେହିପରି 5 ଆଧାର ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ? ସେହିପରି 5 ଆଧାର ହୋଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା 25 କୁ ୪ ଆଧାର ଏବଂ 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ଏହାକୁ ତୁମେ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିପାରିବ କି ? (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

ଉପରୋକ୍ତ ମାନଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ।

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବସ୍ତୁ, ନାମ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ କ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ମାନକ କ୍ରମକୁ **ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** କୁହାଯାଏ ।
- ଏକ ଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ **ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ** କୁହାଯାଏ ।
- ଏକ ସଂଖ୍ୟାପ୍ରଣାଳୀରେ **ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା** ହେଉଛି ସହଜରେ ଚିହ୍ନାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ (Reference Point) ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମନ୍ୱୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତି । ନିଜକୁ ବୁଝିବାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି, ପରିମାଣଗୁଡିକୁ ବିଶେଷକରି ବଡ ପରିମାଣଗୁଡିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
- ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଏକ ସଂଖ୍ୟା n ର ଘାତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ **n ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** କୁହାଯାଏ ।
- ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡିକର ଏକ ଆଧାର ଥାଏ, ଯାହା ସଂକେତର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ । ତାହାକୁ **ସ୍ଥାନୀକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** ବା **ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ** କୁହାଯାଏ ।
- ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ମେସୋପଟାମିଆ (ବେବିଲୋନୀୟ) ମାୟାନ୍, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।
- ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ **ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** (ଏହାକୁ କେତେବେଳେ **ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** କିମ୍ବା **ହିନ୍ଦୁ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ** ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହା 10 ଟି ଅଙ୍କ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ 0 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 0 କୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ସୀମିତସଂଖ୍ୟକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ମାନବ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।